

霖楓學苑 · L F Academy

小六 · 第 3 堂 · 學生版講義

綜合：小數除法 + 互換 + 應用

跨單元綜合 · 購物折扣 · 單位換算 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

**對應教材：**《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元一至三 綜合 + 現代教育 6上A 綜合練習

**核心陷阱：**T2 小數運算 + T9 分數陷阱 — 折扣計算基準量混淆 · 單位換算時小數點移位錯誤

**SSPA 關聯：** 高頻 呈分試跨單元綜合題，佔卷一約 15-20%

**前置知識：**堂1（小數除法+餘數定位）· 堂2（分數/小數/百分數互換）

**本堂目標：**購物折扣計算 單位換算+小數 綜合跨單元應用 呈分試綜合題型

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

| # | 題目                           | 難度 | 作答區（寫出完整計算過程） |
|---|------------------------------|----|---------------|
| 1 | 計算：6.4 ÷ 0.8 = ?（堂1複習）       | 基礎 |               |
| 2 | 把 $\frac{3}{5}$ 化成百分數（堂2複習）  | 基礎 |               |
| 3 | 把 30% 化成小數（堂2複習）             | 基礎 |               |
| 4 | 200 元的 20% 是多少元？             | 基礎 |               |
| 5 | 0.35 公里 = ? 米（1 公里 = 1000 米） | 進階 |               |

二、核心知識精講 + 例題練習

**知識點一：購物折扣計算** SSPA 必考

折扣計算公式：

折扣後售價 = 原價 × 折扣率（例：8 折 = × 0.8 = × 80%）

節省金額 = 原價 - 折扣後售價 = 原價 × (1 - 折扣率)

關鍵：先將折扣寫成小數或百分數，再進行運算

常見陷阱：「七折」是 × 0.7（不是 × 0.3！）

「減 30%」才是 × (1 - 0.3) = × 0.7

**陷阱引爆例題（本堂最重要的示範）**

一件衣服原價 250 元，八折出售。售價是多少元？

**常見錯誤（45% 學生）**

$250 \times 0.8 = 200$  元

但寫成： $250 \times 20\% = 50$  元

混淆「八折」和「減 20%」；八折 = × 0.8 = 200 元

**正確解法**

$250 \times 0.8 = 200$  元

八折 = 80% = 0.8； $250 \times 0.8 = 200$  元

**口訣：「幾折就乘點幾，七折乘 0.7；減價先搵減幾多，再從原價減」**

**最高頻錯誤：混淆「X 折」和「減 (10-X) 折」。記住：X 折 = × (X/10)！**

**第二高頻錯誤：忘記將百分數轉為小數才乘。例：30% 折扣 =  $\times 0.3$ ，不是  $\times 30$ ！**

### 知識點一 例題練習（列式 → 計算 → 答句）

| #   | 題目                                    | 難度 | 作答區 |
|-----|---------------------------------------|----|-----|
| 例 1 | 一本書原價 80 元，九折出售。售價是多少元？               |    |     |
| 例 2 | 一個書包原價 360 元，減價 15% 出售。售價是多少元？節省了多少元？ |    |     |

### 知識點一 同步練習

| #  | 題目                                  | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------|----|-----|
| 6  | 一盒朱古力原價 48 元，七五折出售。售價是多少元？          |    |     |
| 7  | 一條牛仔褲原價 420 元，八折出售。售價是多少元？節省了多少元？   |    |     |
| 8  | 一個足球原價 180 元，減價 25%。新售價是多少元？        |    |     |
| 9  | 一部遊戲機原價 2500 元，九折再減 100 元。最終售價是多少元？ |    |     |
| 10 | 一個手袋原價 680 元，先減 20% 再八折。最終售價是多少元？   |    |     |

### 知識點二：單位換算 + 小數 SSPA

常用單位換算（必須熟記）：

長度：1 km = 1000 m 1 m = 100 cm 1 cm = 10 mm

重量：1 kg = 1000 g 1 斤 = 605 g

容量：1 L = 1000 mL

貨幣：1 元 = 10 角 = 100 分

換算原則：大單位 → 小單位： $\times$  進率；小單位 → 大單位： $\div$  進率

小數點移位： $\times 1000 \rightarrow$  小數點右移 3 位； $\div 100 \rightarrow$  左移 2 位

#### 例題

例3：3.25 公斤 = ? 克 (1 kg = 1000 g)

#### 例題

例4：4560 毫升 = ? 升 (1 L = 1000 mL)

知識點二 同步練習

| #  | 題目                               | 難度 | 作答區 |
|----|----------------------------------|----|-----|
| 11 | 2.5 公里 = ? 米                     |    |     |
| 12 | 0.75 公斤 = ? 克                    |    |     |
| 13 | 3500 毫升 = ? 升                    |    |     |
| 14 | 1.25 米 = ? 厘米                    |    |     |
| 15 | 3.08 元 = ? 元 ? 角 ? 分 (注意 0 的處理!) |    |     |

**陷阱例題**

3.5 元 + 4 角 8 分 = ? 元

**常見錯誤**

$3.5 + 4.8 = 8.3$  元

4 角 8 分  $\neq$  4.8 元 ! 4 角 8 分 = 0.48 元

**正確解法**

$3.5 + 0.48 = 3.98$  元

先統一單位：4 角 8 分 = 0.48 元

**知識點三：綜合應用 — 跨單元混合題型** SSPA 終極

解題策略：閱讀題目 → 提取數字和單位 → 判斷運算類型 → 統一單位 → 列式計算 → 驗算 → 答句

常見綜合題型：

折扣 + 單位換算：買幾公斤水果，有折扣，求總價

小數除法 + 百分數：部分量 ÷ 佔比 = 總量

互換 + 比較：哪種包裝較便宜（不同單位要統一！）

**例題**

例5：蘋果每公斤售 24 元，媽媽買了 2.5 公斤。如果全場八折，媽媽要付多少元？

**例題**

例6：橙汁 A 牌：1.5 升售 18 元；B 牌：750 毫升售 10.5 元。哪個較便宜？（以每升價格比較）

知識點三 同步練習

| #  | 題目                          | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------|----|-----|
| 16 | 牛肉每公斤售 96 元，買 0.75 公斤要付多少元？ |    |     |

|    |                                            |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|--|
| 17 | 一袋米重 5 公斤，吃了 $\frac{2}{5}$ 。吃了多少公斤？還剩多少公斤？ |  |  |
|----|--------------------------------------------|--|--|

### 三、課堂分層同步練習

#### 基礎層（共 6 題，全體必做）

| #  | 題目                                                   | 難度 | 作答區 |
|----|------------------------------------------------------|----|-----|
| 18 | 一件 T 恤原價 120 元，八折出售。售價是多少元？                          |    |     |
| 19 | 一個筆盒原價 45 元，減價 20%。新售價是多少元？                          |    |     |
| 20 | 1.8 公里 = ? 米                                         |    |     |
| 21 | 把 $\frac{3}{4}$ 化成百分數，再計算：200 元的 $\frac{3}{4}$ 是多少元？ |    |     |
| 22 | 一包糖重 0.4 公斤，3 包共重多少公斤？是多少克？                          |    |     |
| 23 | 0.75 升的牛奶，每 0.15 升裝一瓶。可裝多少瓶？                         |    |     |

#### 進階層（共 6 題，選做）

| #  | 題目                                                      | 難度 | 作答區 |
|----|---------------------------------------------------------|----|-----|
| 24 | 一件外套原價 850 元，先八折再減 50 元。最終售價是多少元？                       |    |     |
| 25 | 一包米重 2.5 公斤，每公斤售 16 元。如果全單九折，要付多少元？                     |    |     |
| 26 | 一個水樽的容量是 0.75 升。每天喝 2.5 個水樽的水，共喝了多少升？多少毫升？              |    |     |
| 27 | 長方形長 4.5 米，闊 2.4 米。周界是多少米？是多少厘米？                        |    |     |
| 28 | A 超市：橙汁 2 升售 32 元；B 超市：橙汁 1.5 升售 25.5 元。哪間超市每升較便宜？便宜多少？ |    |     |
| 29 | 一支筆原價 12 元，先加價 25% 再八折出售。最終售價是多少元？                      |    |     |

#### 挑戰層（共 5 題，呈分試殺手題）

| # | 題目 | 難度 | 作答區 |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

|    |                                                           |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------|--|--|
| 30 | 一盒糖有 48 粒， $\frac{3}{8}$ 是草莓味，25% 是檸檬味，其餘是橙味。橙味有多少粒？      |  |  |
| 31 | 一部相機原價 3600 元。店鋪 A：七五折；店鋪 B：減 20% 再減 5%。哪間較便宜？便宜多少？       |  |  |
| 32 | 長方形花園：長 12.8 米，闊是長的 0.75。面積是多少平方米？（答案取至小數點後一位）            |  |  |
| 33 | 一瓶濃縮橙汁 0.4 升，每杯橙汁需要 0.03 升濃縮液加 0.17 升水。一瓶濃縮液可沖多少杯？共用多少升水？ |  |  |
| 34 | 小明儲蓄 800 元。用了 $\frac{1}{4}$ 買書，用了餘下的 40% 買玩具。最後還剩多少元？     |  |  |

#### 四、應用題專項（呈分試跨單元綜合題）

| #  | 題目                                                        | 難度 | 作答區 |
|----|-----------------------------------------------------------|----|-----|
| 35 | 米每公斤售 18 元。媽媽買了 3.5 公斤，付 100 元。應找回多少元？                    |    |     |
| 36 | 一件襯衫原價 280 元，全場八折。媽媽買了兩件，共要付多少元？                          |    |     |
| 37 | 一根繩子長 5.4 米，每 0.9 米剪成一段。可剪多少段？最後一段長多少米？                   |    |     |
| 38 | 果汁 1.5 升，分給 8 個杯子，每杯一樣多。每杯有多少毫升？（1 L = 1000 mL）           |    |     |
| 39 | 班上有 40 人， $\frac{3}{5}$ 參加田徑隊，參加田徑隊的人中 25% 是女生。田徑隊有多少個女生？ |    |     |
| 40 | 一件外套標價 500 元，先加 20% 再標「全場七折」。最終售價是標價的百分之幾？（提示：先計標價再折扣）    |    |     |

#### 五、終極挑戰專區

| # | 題目                                                                           | 難度 | 作答區 |
|---|------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 1 | 一個長方體水箱：長 2.5 米，闊 1.6 米，水深 0.8 米。水箱有多少立方米的水？是多少升？（1 m <sup>3</sup> = 1000 L） |    |     |

|   |                                                                       |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2 | 小明測驗：中文得 $\frac{17}{20}$ ，英文得 80%，數學得 0.85。三科平均分是多少%（以百分數作答，取至小數後一位）？ |  |  |
| 3 | 一部電視原價 8000 元。店鋪甲：先減 15% 再三折優惠（即標價的三折）；店鋪乙：直接四五折。哪間較便宜？便宜多少元？         |  |  |

六、課後功課

基礎必做題（共 6 題）

| #  | 題目                                                   | 難度 | 作答區 |
|----|------------------------------------------------------|----|-----|
| H1 | 一個書包原價 250 元，八折出售。售價是多少元？節省了多少元？                     |    |     |
| H2 | 把 $\frac{4}{5}$ 化成百分數，並計算：500 元的 $\frac{4}{5}$ 是多少元？ |    |     |
| H3 | 1.25 公斤 = ? 克                                        |    |     |
| H4 | 橙汁 1.8 升，每 0.3 升裝一瓶。可裝多少瓶？                           |    |     |
| H5 | 一盒朱古力原價 72 元，減價 25%。新售價是多少元？                         |    |     |
| H6 | 媽媽買了 1.5 公斤蘋果（每公斤 20 元）和 0.8 公斤橙（每公斤 16 元）。共要付多少元？   |    |     |

進階選做題（共 3 題，選做）

| #  | 題目                                                                      | 難度 | 作答區 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| H7 | 一件貨品原價 600 元，先加價 20% 再打八折。最終售價是多少元？比原價貴了還是便宜了？                          |    |     |
| H8 | 一個水箱的 $\frac{3}{5}$ 裝了水，水的體積是 240 升。水箱的總容量是多少升？                         |    |     |
| H9 | 比較：A 超市 2.5 kg 米售 45 元 vs B 超市 3 kg 同款米售 51 元。哪間每公斤較便宜？便宜多少？（答案取至小數後一位） |    |     |

七、本堂核心易錯點總結

| # | 易錯點                                        | 正確做法                                                        |
|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 折扣計算基準量混淆：「八折」當成「減 80%」                    | X 折 = $\times (X/10)$ ；例：八折 = $\times 0.8$                  |
| 2 | 折扣後忘記轉小數：原價 $\times 30\%$ 直接乘 30           | $30\% = 0.3$ ；原價 $\times 0.3$                               |
| 3 | 單位換算方向錯誤：升轉毫升時 $\times 1000$ 方向搞錯          | 大 $\rightarrow$ 小： $\times$ 進率；小 $\rightarrow$ 大： $\div$ 進率 |
| 4 | 不同單位未統一就運算：1.5 L + 300 mL 直接加              | 先統一單位：1.5 L = 1500 mL                                       |
| 5 | 分數和百分數混用未換算： $\frac{1}{4} + 25\%$ 當作兩個不同東西 | $\frac{1}{4} = 25\%$ ，兩者等價                                  |
| 6 | 小數餘數在應用題中理解錯誤：4.5 $\div$ 0.8 = 5 餘 0.5     | 必須驗算：0.8 $\times$ 5 + 0.5 = 4.5；餘數要寫明單位                     |
| 7 | 連續折扣/加減未按正確順序：先加 10% 再減 10% 不等於原價          | 必須分步計算，基準量每次不同                                              |